KNU 종합설계프로젝트 1 · 플래시 21 · 중간 발표

AI 기반 행정 제출서류 분석 및 자동 점검 시스템 (ADVS)

제출 전에 , 설정된 기준으로 , 근거와 함께 점검합니다

팀 올림조노바 무니라 · 굴로모프 하비빌로

멘토 이현지 (플래시 21) | 지도교수 김동균

중간 발표 · 2026 년 10 월

서류 점검은 반복 작업 , ADVS 는 제출 전에 근거와 함께 점검합니다

누락
필요한 서류가 없다

만료
유효기간이 지났다

불일치
회사명 · 번호가 서로 다르다

중복
같은 서류를 두 번 냈다

다른 서류
다른 회사 · 비슷한 서류

핵심 원칙

AI 는 해석하고 ,
증거가 뒷받침하며 ,
규칙이 판단하고 ,
불확실한 것은 사람이 확인한다 .

제출 가능 ≠ 공식 승인
설정된 점검에서 문제가 발견되지 않았다는 뜻입니다 .

목표 : 업무별로 설정한 기준으로 제출 전에 자동 점검하고 , 확실하지 않은 값은 사람이 확인한다 .

6 종 서류 , 하나의 흐름 : 무엇이 구현되고 무엇이 계획인가

기업 사업자등록증 · 중소기업확인서 · 국세 납세증명서 · 4 대 사회보험료 완납증명서

학생 재학증명서 · 성적증명서



구현 · 검증됨 (가상 데이터)

부분 구현

사진 전처리 : EXIF 방향 · 파일 형식 변환만 (원근 보정 , 품질 검사 , HEIC 없음)

D3(내부 일관성 확인): 병합 완료 , hold-out 3 에서 한 번 판정

계획 · 제안 (미구현)

사진 품질 게이트 (원근 보정 등)

두 번째 판독기 (PaddleOCR-VL 등) — 평가 후 결정

로그인 · 접근 제어 · 관리자 화면

현재 시스템에는 LLM·VLM 이 없습니다 . 모든 판단은 규칙과 증거에 기반합니다 . (웹은 API 가 정한 결과만 표시)

구현된 기능 : 서류 사이를 점검하고 , 이유를 보여 줍니다

제출 가능

현재 상태

제출 가능

설정된 점검 항목에서 문제가 발견되지 않았습니다. (공식 승인 아님)

보완 필요

현재 상태

보완 필요

아래 1개 항목을 보완해 주세요.

확인 필요

현재 상태

확인 필요

담당자 확인이 필요한 항목이 2개 있습니다.

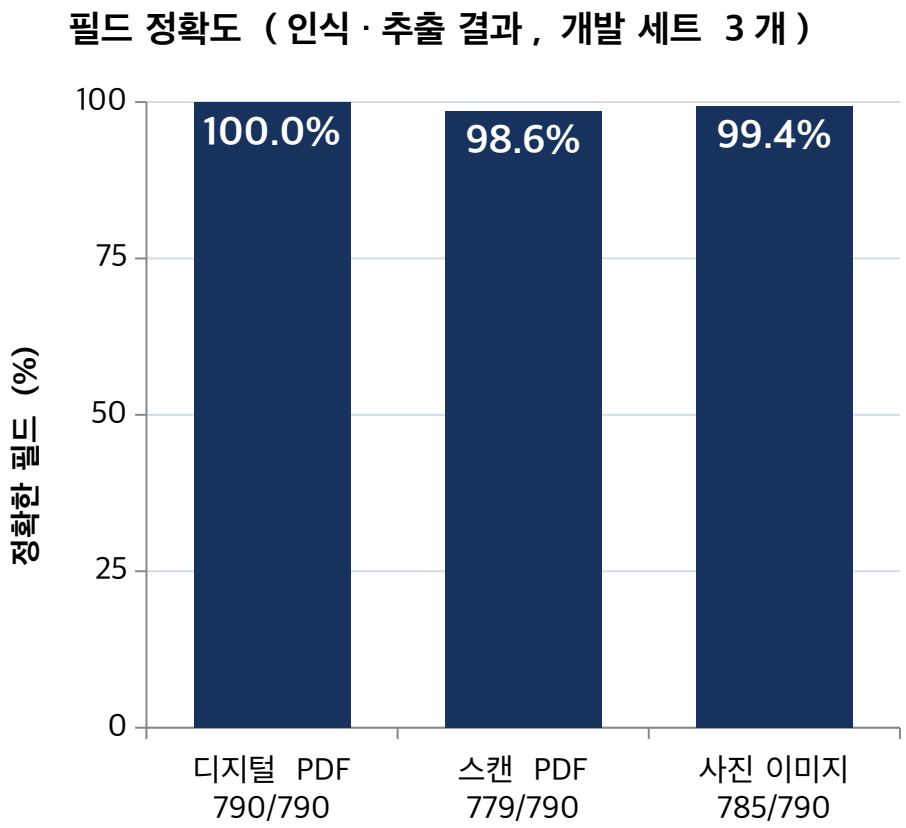
점검 규칙 (결정은 규칙이)

- 필수 서류 누락 · 유효기간
- 서류 간 회사명 · 사업자등록번호 일치
- 표기 차이 허용 : 주식회사 / (주) / ㈜
- 사업자등록번호 검증숫자
- 중복 · 유사 서류 (지방세 ≠ 국세)
- 학생 : 발급일 90 일 이내 · 학번 필수

시연 영상 (60–90 초): 정상 → 만료 → 스캔 + 사람 확인 후 제출 가능

확인 필요 항목은 원본 위치를 보며 사람이 확인하면 자동으로 다시 점검합니다 .

가상 서류 시험 : 오독 0 건 , 잘못된 '제출 가능' 0 건 — 단 , 표본이 작습니다



잘못된 '제출 가능' 0 / 40 (입력 유형별)

'제출 가능이 아니어야 할' 제출 40 건 중 0 건 . 95% 신뢰 상한 7.5%

주입한 OCR 오류 5,934 건 중 1 건

1 건 = 알려진 잔여 위험 (H14, 소유자 승인). 나머지 3 개 세트 (hold-out 3 포함) 는 0 건 , 상한 약 0.2% (같은 원본에서 만든 사례라 낙관적)

사람 확인 항목 : 11.64 → 3.73 / 3.09

스캔 · 사진 제출 1 건당 (개발 세트), 68–73% 감소 . hold-out 3(한 번 판정): 7.68 / 7.32 → 4.28 / 4.08

방법 : 가상 서류 (299 + 279 + 279 개 파일) · 고정된 채점기 · 오류 주입 · hold-out 1 회 판정 . 실제 서류 · 실사진의 위험은 측정하지 않았습니다 .

한계와 병목 : 오독이 아니라 '확인', 실제 데이터, 알려진 잔여 위험

필드 (스캔 / 사진)	정확
사업자등록번호	160/160 · 159/160
날짜 3 종 (스캔)	208/212
대학명 (스캔 / 사진)	**56/58 · 57/58**

왜 OCR 품질이 중요한가

한 자리 오독이 만료 · 불일치 판단을 바꿉니다. 그래서 독립 확인 없이는 자동 수용하지 않습니다.

남은 한계

- 스캔 제출 22 건 중 사람 없이 끝난 것은 4 건 (v2: 1 건): 독립 확인 정책 때문
- 대학명 추출 수정 : 21/58 → 56/58. 남은 2 건은 '교'를 OCR 이 잘못 읽은 경우
- 가상 · 깨끗한 데이터 : 실사진 · 실제 서류는 측정하지 않음
- PDF 숨은 글자는 무시하고 '확인 필요'로 표시 (조작 705 건 중 0 건 놓침). 위 · 변조 여부 자체는 판단하지 못함
- SQLite 로만 시험, 로그인 · 관리자 화면 없음
- hold-out 3 은 한 번만 판정함 (스캔 97.5%, 거짓 '제출 가능' 0 건)

증거 : 인식은 가상 데이터에서 거의 정확합니다. 병목은 ① 독립 확인 ② 실제 데이터 부재 ③ 알려진 잔여 위험 (H14).

OCR · PaddleOCR-VL · 하이브리드 : 공정한 비교 , 10 월에는 통합하지 않음

접근	지금 있는 근거	주요 위험	10 월	11 월 → 12 월
A 기존 OCR (PP-OCRv5)	가상 데이터 실측 (앞 슬라이드)	실사진 미측정	유지	기준선 → 유지
B PaddleOCR-VL 단독	없음 . 공식 : 약 0.9B, 109 개 언어 (한국어 포함), Apache-2.0	숫자 환각 , 불확실성 신호 없음	통합 안 함	격리 PoC 만 → 현 근거로는 채택 안 함
C 두 엔진 모두 실행	없음	오류가 닮았을 수 있음 , 지연 증가	안 함	오프라인 측정 → 오류가 독립일 때만
D OCR + 선택적 VLM	라우팅 신호는 있음 (정책 결과 , 신뢰도는 부적합)	독립성 미검증	안 함	격리 PoC → 조건부 채택
E 규칙 · 검토 개선	글자층 · 대학명 결함 수정 , D3 병합	낮음	v3 에 구현됨	측정 확대 → 계속

채택 조건 (11 월에 숫자를 미리 정함): 같은 문서에서 사람 확인이 줄고 , 거짓 '제출 가능' 상한은 그대로이며 , 두 판독기의 오류가 독립이고 , 속도 · 장비가 맞을 것 .

VLM 은 이번 버전에 통합하지도 , 직접 측정하지도 않았습니다 . 한국어 증명서 정확도 · 지연 · 메모리는 측정 전까지 알 수 없습니다 .

계획과 결론 : 안전하게 기권하는 시스템 , 증거로 다음 단계를 결정

10 월

- 발표 빌드 v3 고정 (재현 시연)
- 글자층 · 대학명 수정 , D3 병합
- hold-out 3 한 번 판정 완료
- 문서 · 슬라이드를 코드와 일치

11 월

- 기준선 측정 (분모 · 상한)
- 실사진 말뭉치 + 정답
- 검토자 · 관리자 화면 , 실제 서류 파일럿
- 잔여 위험 (H14) 설계 검토
- 2 차 중간발표 : PaddleOCR-VL 선택적 검증 실험 — 기존 OCR 과 동일 데이터로 비교 (정확도 , 오류 상관 , 자동화 효과 , 속도)

12 월

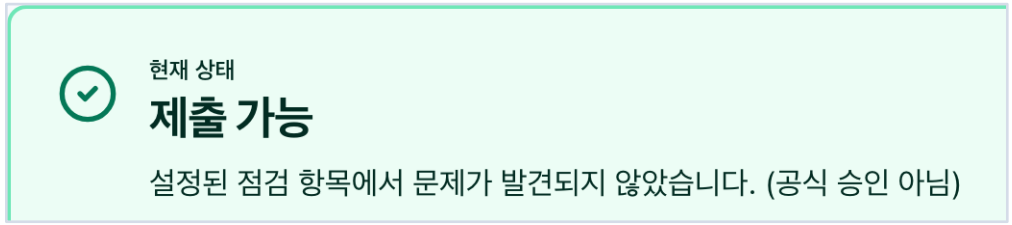
- VLM 채택 여부를 증거로 결정
- 로그인 · 접근 제어 · 개인정보 · 감사 로그
- E2E 테스트 · 배포 안내
- 최종 보고서 (재현 가능한 지표)

결론

ADVS 의 강점은 가상 데이터에서 검증한 '안전한 기권'입니다 . 다음 단계는 모델을 더하는 것이 아니라 , 실제 데이터와 증거로 병목을 확인하는 것입니다 .

[부록] 결과는 세 가지 : 무엇을 해야 하는지 바로 보입니다

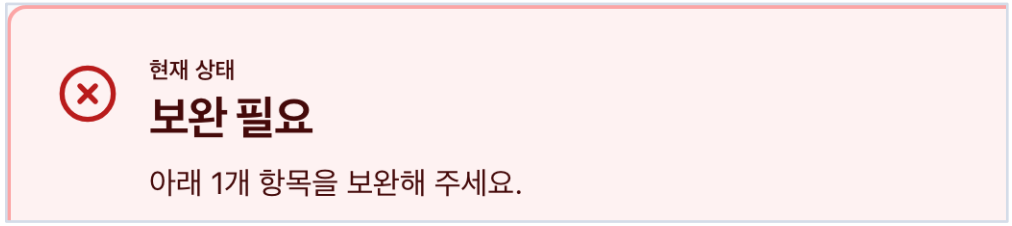
제출 가능



모든 서류가 있고 , 유효하고 , 서로 일치

예 : 정상 제출 (D1)

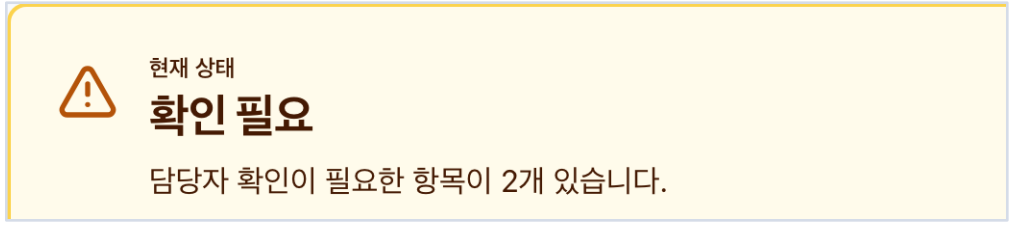
보완 필요



고쳐야 할 문제가 확인됨

예 : 납세증명서 유효기간 2026. 08. 31. 만료 (D2)

확인 필요



자동으로 판단하기 어려워 사람이 확인

예 : 스캔 서류의 발급일 2 개 항목 (D9)

우선순위 : 보완 필요 > 확인 필요 > 제출 가능

가장 심각한 상태가 전체 결과가 됩니다 . 필수 서류 누락은 다른 무엇보다 우선합니다 .

(색만이 아니라 글자와 아이콘으로도 구분합니다)

[부록] 안전 설계 : 확실하지 않으면 사람에게 넘깁니다

1 독립 확인이 있어야 자동 수용

- OCR 값은 다른 서류 · 신청 정보와 같을 때만
- 사업자등록번호는 검증숫자로
- 날짜 · 평점 · 학번은 두 번째 판독만으로는 불가

2 근거가 부족하면 '확인 필요'

- 근거 없는 값을 통과시키지 않습니다
- 읽지 못한 필수 항목은 사람에게
- 경계에 가까운 값도 사람에게

3 모르는 서류는 추측하지 않음

- 비슷한 서류 (지방세 납세증명서) 는 종류를 확정하지 않음
- '확인 필요'로 보류 , 제출 가능이 되지 않음
- 다른 서류의 근거로도 쓰지 않음

그 결과 : 사람의 확인 부담은 늘지만 , 잘못된 '제출 가능'은 시험에서 0 건이었습니다 (뒤 슬라이드).

[부록] 이렇게 시험했습니다 : 처음 보는 서류 , 일부러 넣은 오류

1

가상 서류

실제 양식 7 종을 바탕으로 새로 만든 가상 서류

개발 세트 299 개 파일

2

개발 · 동결 채점기

채점기는 고정 , 결과는 같은 기준으로 측정

디지털 · 스캔 · 사진

3

오류 주입

OCR 숫자 · 이름 오독을 일부러 넣어 봄

E1–E12

4

hold-out 평가

처음 보는 서류 , 한 번만 판정

각 279 개 파일

5

과적합 검사

시험 값이 코드에 들어 있지 않은지 검색

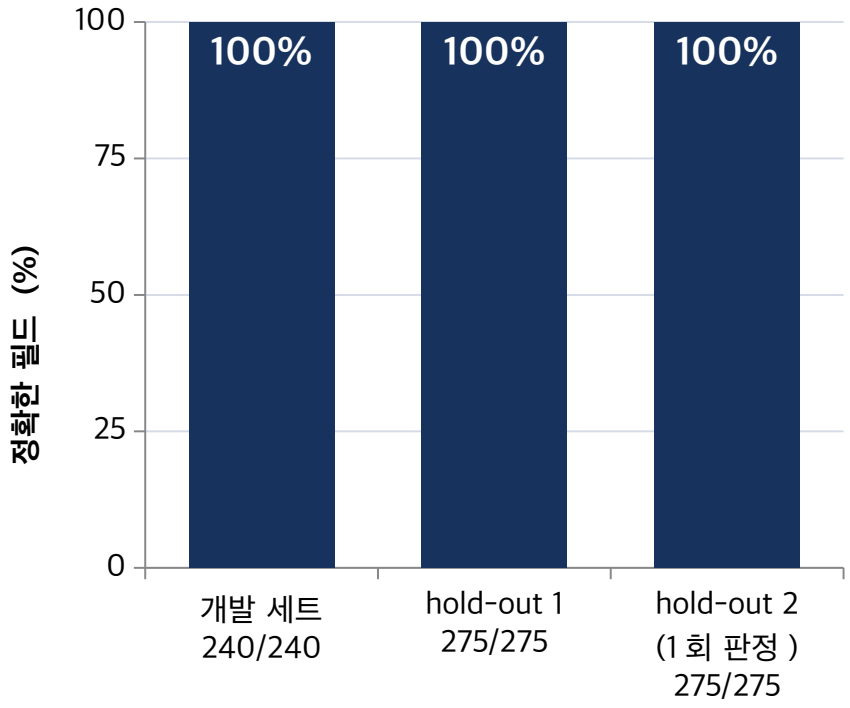
75 개 값 · 0 건

정직하게 : 모든 서류는 가상이며 실제 서류의 일부 양식에 기반합니다 .

hold-out 1 은 이후 개발 데이터로 전환했고 , 새로 평가한 hold-out 2 는 1 회만 판정했습니다 .

독립 감사에서 찾은 결함은 수정 전후를 측정해 확인했습니다 .

[부록] 결과 상세 : 디지털 100%, 스캔 · 사진 사람 확인 68–73% 감소



잘못된 '제출 가능'

0 / 40

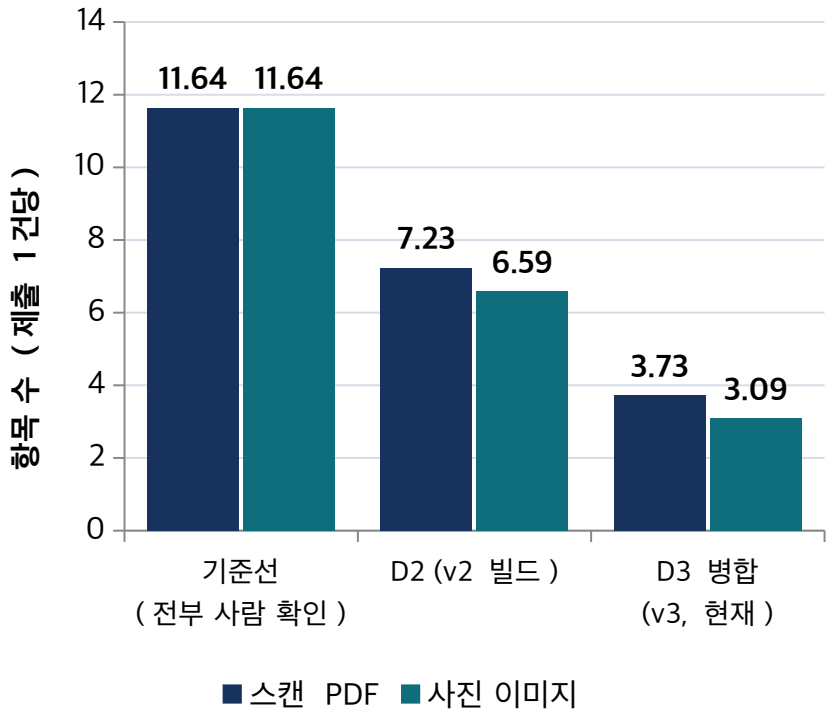
제출 가능이 아니어야 할 제출 40 건 중

95% 신뢰 상한 7.5%

주입 오류 0 / 1,354 · 0 / 1,532 · 0 / 1,525

(hold-out 2: 1 / 1,523 = H14)

잘못 자동 수용한 값 0 건



스캔 · 사진의 사람 확인은 11.64 → 3.73 / 3.09 로 68–73% 감소 (v2 빌드는 7.23 / 6.59). D3 의 독립 확인을 합쳤고 , hold-out 3 에서도 7.68 / 7.32 → 4.28 / 4.08 입니다 .

[부록] 시험이 알려준 세 가지

1

처음 보는 서류가 과적합을 찾아냈다

hold-out 1 의 디지털 추출은 174/275 (63%) 였습니다 . 수정 후 새 hold-out 2 에서 275/275.

2

잘못된 '제출 가능' 1 건을 찾아 고쳤다

사진으로 올린 지방세 증명서가 국세 증명서로 분류됨 → 제목 검문을 추가해 0 건으로 .

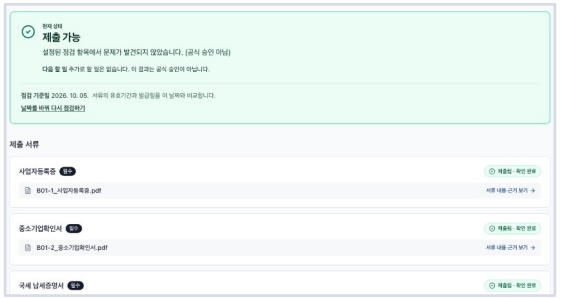
3

안전과 자동화는 맞바꿈이다

안전 규칙 (제목 검문 · 경계 값 · 두 번째 판독 제한) 을 강화하자 사람 확인이 3.82 → 7.23. 우리는 안전을 선택했다 .

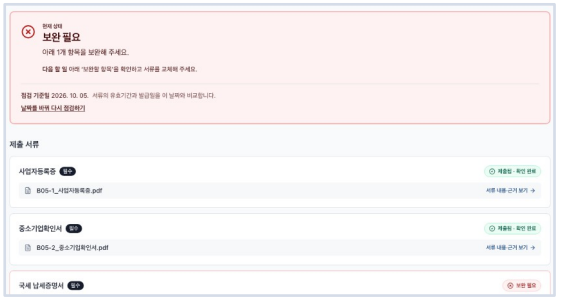
[부록] 시연 장면 : 영상과 예비 화면

D1 정상 제출



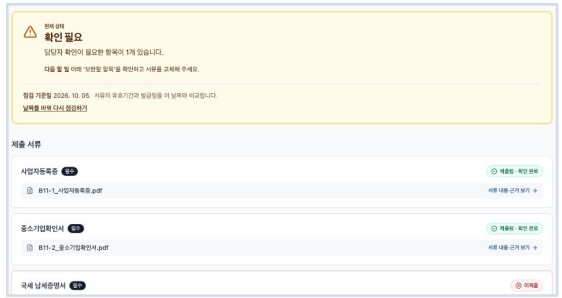
결과 : 제출 가능

D2 만료된 납세증명서



결과 : 보완 필요

D5 유사 서류 (지방세)



결과 : 확인 필요

D9 스캔 + 사람 확인



결과 : 제출 가능

- D1 모든 서류가 맞으면 제출 가능 , 공식 승인은 아님
- D2 만료 날짜와 해결 방법까지 보여 줌
- D5 비슷한 서류는 추측하지 않고 확인 필요
- D9 스캔 서류 (학생) 의 발급일 2 개를 원본과 비교해 확인 → 자동으로 제출 가능 (D6 스캔은 사람 없이 제출 가능)

예비 : 위 화면은 각 장면의 마지막 화면 스크린샷입니다 (라이브가 안 되면 이 슬라이드로 설명). 복구 : make demo-reset

[부록] 접근 비교 상세 (근거 표시: V 저장소 검증 · E 외부 출처 · H 가설 · U 알 수 없음)

접근	현재 근거	거짓 '제출 가능' 위험	속도 · 장비	노력	10 월 · 11 월 · 12 월
A 기존 OCR	V 가상 데이터 실측, 실사진 U	V 0/40, 0/1,354	V 약 16 초 / 쪽 (CPU)	유지	유지 · 기준선 · 유지
B VLM 단독	E 공식 모델 카드만, 측정 U	H 숫자 환각, 불확실성 신호 U	E GPU 요건 있음, 지연 U	대 (계약 교체)	안 함 · 격리 PoC · 근거 시에만
C 두 엔진 모두	U	H 합의 ≠ 독립 확인	H 합 이상	중-대	안 함 · 오프라인 · 상관 낮을 때
D OCR + 선택적 VLM	V 라우팅 신호 / U VLM	H 독립성에 달림	H 선택분만	중	안 함 · 격리 PoC · 조건부
E 규칙 · 검토 개선	V 글자층 · 대학명 수정, D3 병합	V 모델 위험 최저	추가 모델 없음	소-중	구현됨 · 측정 확대 · 유지
F 일관성 해법 + 보정	V D3 병합, hold-out 3 판정 1 회	V 주입 1 건 (H14, 소유자 승인)	H 가벼움	대	D3 완료 · 보정은 데이터 있을 때
G PDF 글자층 신뢰 점검	V 구현 · 검증 (조작 705 건 중 0 건 놓침)	V 숨은 글자 차단, 오경보 0/307 쪽	V 쪽당 수십 ms (OCR 은 숨은 글자가 있을 때만)	소-중	구현됨 · 유지 · 유지
H 사진 품질 + 원근 보정	U 실사진 없음	U	H 가벼움	중	안 함 · 측정 후 · 조건부

상세 평가와 출처 : evaluation/phase_f/APPROACH_EVALUATION.md. PaddleOCR-VL 수치 (0.9B, 109 개 언어, Apache-2.0, 장비 요건) 는 공식 페이지 기준 (2026-10-10 확인), 우리 데이터 성능은 미측정.

[부록] 평가 방법 : 분모와 불확실성을 항상 함께 보고합니다

거짓 '제출 가능' (가장 중요한 안전 지표)

= 정답이 '제출 가능 아님'인 제출 중 , 시스템이 제출 가능으로 판정한 수 ÷ 정답이 '제출 가능 아님'인 제출 수

현재 : 0 / 40 (입력 유형별). 0 건이어도 위험이 0 이라는 뜻이 아님 : 95% 상한 ≈ 3/n = 7.5%

같은 12–14 개 시나리오를 새 값으로 되풀이한 것이라 , 시나리오 종류로 세면 상한 약 21%

지표	기준선 (개발 데이터 , n)
필드 정확도	790/790 · 779/790 · 785/790 (v3)
서류 종류 분류	207/207
거짓 '제출 불가' (디지털)	0/12
사람 확인 ≥ 1 필드 제출	18/72 · 64/72 · 61/72 (v3)

공정한 비교를 위한 규칙

- 같은 문서 · 같은 전처리 · 같은 채점기 , 짝지은 비교 , 서류 종류 · 필드별 결과
- 개발용과 판정용 세트 분리 : hold-out 3 은 한 번만 판정함 (완료); 새 판정 세트는 튜닝하지 않는 사람이 만듦
- 오류 원인 분류 : 화질 · 글자 인식 · 레이아웃 · 필드 매핑 · 검증 로직
- 두 판독기의 동시 오류율을 재기 전에는 '합의'를 독립 확인으로 쓰지 않음
- 실제 서류 · 실사진의 위험은 물리 촬영 말뭉치와 파일럿 전에는 말할 수 없음

[부록] 11 월 ·12 월 계획 상세와 완료 기준

작업	완료를 재는 방법
N1 기준선 고정 · 측정 확장	깨끗한 체크아웃에서 같은 숫자 재현
N2 PDF 글자층 신뢰 점검 (완료)	조작 705 건 중 0 건 놓침 , 정상 307 쪽 오경보 0
N3 대학명 추출 수정 (완료)	스캔 21/58 → 56/58, 사진 24/58 → 57/58
N4 D3 병합 · hold-out 3 1 회 판정 (완료)	거짓 '제출 가능' 0, 주입 0/1,525
N5 실사진 말뭉치 + 정답	서류 · 촬영 조건별 개수 , 기준선 측정
N6 실제 서류 파일럿 (건수만)	승인 후 읽기 전용 , 내용 저장 없음
N7–N9 화면 · PostgreSQL · 소결함	Playwright·axe, 두 DB 에서 통과

12 월 결정 관문 (VLM)

- 사람 확인이 줄고 거짓 상한은 유지
- 합의를 쓰는 곳에서 오류가 독립
- 속도 · 장비가 맞음
- 판정 논리는 그대로

아니면 : 현재 구조 유지 , 결과는 음성 · 불확정으로 보고

완료 : D3 병합 . hold-out 3 한 번 판정에서 스캔 제출 1 건당 확인 항목 7.68 → 4.28, 거짓 '제출 가능' 0 건 (n=14, 상한 21%).

격리 PoC 요건 : 별도 환경 · paddlepaddle(-gpu) ≥ 3.2.1 · paddleocr[doc-parser] ≥ 3.4.0 · NVIDIA GPU(CC ≥ 7.0, vLLM 은 ≥ 8.0) 또는 측정된 CPU/MLX · 개발 Mac 은 M3 Pro 18 GB, NVIDIA GPU 없음 .

감사합니다 · 질의 (2 분)

실제 서류에서도 되나요 ?

가상 서류로만 시험했습니다 . 실사진 말뭉치와 읽기 전용 실제 서류 파일럿이 다음 단계입니다 .

PDF 를 위조하면요 ?

보이지 않는 · 흰색 · 초소형 숨은 글자는 읽지 않고 '확인 필요'로 표시합니다 (조작 705 건 중 0 건 놓침). 위 · 변조 여부 자체는 발급기관 확인이 필요합니다 .

LLM·VLM 은 왜 안 쓰나요 ?

아직 통합하지 않았습니다 . 2 차 중간발표에서 같은 데이터로 선택적 검증을 비교한 뒤 12 월에 결정합니다 .

0 건이면 안전한가요 ?

아닙니다 . 40 건 중 0 건의 95% 상한은 7.5% 입니다 . 표본과 실제 위험은 다릅니다 .